



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Faculdade de Tecnologia

Departamento de Engenharia Elétrica

**Projeto e Simulação de um Ressonador Ômega de
Micro-ondas em Rogers RT/duroid 5880 para
ODMR de Centros NV^- em Diamante**

RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO

Brasília, DF

2026

Resumo

Resumo

Este relatório descreve o projeto, a simulação eletromagnética e a validação numérica de um ressonador planar de micro-ondas do tipo ômega, de dois portos, destinado à manipulação de spin de centros de vacância de nitrogênio (NV^-) em diamante via ressonância magnética detectada opticamente (ODMR), na frequência de 2,87 GHz correspondente ao desdobramento de campo zero do NV^- . O ressonador foi projetado nos materiais disponíveis (substrato Rogers RT/duroid 5880, diamante IIa) usando o método dos elementos finitos (Ansys HFSS, via automação *pyaedt*), com a topologia validada contra a literatura de referência [1]. Após um processo iterativo de varredura paramétrica e otimização multivariável – que revelou a presença de múltiplos modos ressonantes próximos na banda de interesse –, chegou-se a uma geometria final ($r_{ap} = 0,345\text{ mm}$, $r_w = 1,077\text{ mm}$, $f_w = 1,700\text{ mm}$, $g_w = 0,150\text{ mm}$, dentro da tolerância de fabricação em PCB) cujo coeficiente de reflexão S_{11} permanece entre -27 e -32 dB em toda a banda de 2,5–3,2 GHz, cobrindo com margem as duas transições Zeeman relevantes. O resultado foi verificado por dois métodos independentes (resolução forçada sem cache e varredura discreta em frequência). O carregamento dielétrico do diamante mostrou-se benéfico, deslocando o casamento para valores ainda mais profundos (≈ -31 dB); adicionar a alumina sobre o diamante deslocou o casamento para um valor mais raso, porém ainda bem funcional (≈ -17 dB), confirmando a robustez esperada de um casamento de banda larga frente a um pico estreito de alto fator de qualidade. A magnitude do campo magnético próximo foi avaliada por cortes de linha na abertura ($\approx 62\text{ A/m}$ a 1 W no centro); a extração numérica direta da componente perpendicular (H_z) não foi possível nesta versão do *pyaedt*, ficando a predominância dessa componente apoiada em argumento de simetria e na literatura de referência. Uma suposição de projeto sobre o material do plano de terra (titânio, copiado do artigo de referência) permanece não confirmada com o orientador.

Palavras-chave: centros NV. ODMR. Ressonador de micro-ondas. Antena ômega. Simulação eletromagnética. HFSS.

Sumário

Resumo	1
Lista de figuras	3
Lista de tabelas	4
1 Introdução	5
2 Fundamentação teórica, topologia e materiais	6
2.1 Centros NV e requisitos de excitação	6
2.2 Topologia ômega de dois portos	6
2.3 Materiais e condições de fabricação	7
3 Metodologia	8
3.1 Ambiente de simulação	8
3.2 Validação do modelo contra a literatura	8
3.3 Estratégia de ajuste: da varredura paramétrica à otimização multivariável .	9
3.4 Verificação numérica independente	9
4 Resultados	10
4.1 Geometria final	10
4.2 Parâmetros S	11
4.3 Campo magnético próximo	12
4.4 Discussão	15
5 Conclusão e trabalhos futuros	17
Referências	21

Lista de Figuras

1	Planta baixa esquemática do ressoador (terra, substrato, condutor, diamante e portas), com as dimensões finais.	11
2	Detalhe da abertura e da fenda capacitiva, com todas as cotas e ampliação da fenda de 0,15 mm.	12
3	Corte lateral da pilha de materiais (terra de Ti, substrato RO5880, condutor, diamante). Escala vertical exagerada para clareza.	13
4	Vista isométrica do modelo, exportada diretamente do Ansys HFSS (<code>export_model_picture</code>)	14
5	Vista de topo do modelo, exportada diretamente do Ansys HFSS.	15
6	Vista 3D ilustrativa completa da estrutura (reconstrução fiel a partir dos parâmetros exatos do modelo, usada porque a vista nativa do HFSS na escala da placa inteira não resolve o detalhe da abertura).	16
7	Vista 3D ilustrativa em detalhe da abertura, do laço e do diamante sobreposto.	17
8	S_{11} verificado (varredura discreta) na banda de interesse, para as três configurações, com as transições Zeeman marcadas.	18
9	S_{21} verificado na banda de interesse – perda de inserção muito baixa ($< 0,04\text{ dB}$), coerente com um elemento de dois portos em linha.	19
10	Efeito do carregamento dielétrico do diamante sobre o casamento – deslocamento ΔS_{11} negativo (melhora) em toda a banda.	19
11	Magnitude do campo H ao longo dos dois cortes de linha, 1 W na porta, 2,87 GHz.	20

Lista de Tabelas

1	Geometria final do ressoador ômega em RO5880.	10
2	Coeficiente de reflexão S_{11} verificado nas frequências de interesse, para as três configurações de carregamento.	13
3	Magnitude do campo H dentro da abertura (1 W na porta), nos dois cortes de linha.	15

1 Introdução

Centros de vacância de nitrogênio (NV^-) em diamante são sensores quânticos de estado sólido baseados em spin, operados em temperatura ambiente, com aplicações em magnetometria, termometria e sensoriamento de campo elétrico [2, 3]. O estado fundamental eletrônico do NV^- é um sistema de spin $S = 1$ com um desdobramento de campo zero (*zero field splitting*, ZFS) de 2,87 GHz entre o estado $m_s = 0$ e o par degenerado $m_s = \pm 1$. A manipulação coerente desses estados de spin – base de toda técnica de sensoriamento por NV – é feita via micro-ondas ressonantes com esse desdobramento, através de oscilações de Rabi induzidas pela componente do campo magnético de micro-ondas perpendicular ao eixo de simetria do centro NV [4].

O objetivo deste projeto é desenvolver e simular, no Ansys HFSS, um ressoador planar de micro-ondas para ODMR de centros NV^- , operando em 2,87 GHz, nos materiais efetivamente disponíveis para fabricação em laboratório (substrato Rogers RT/duroid 5880 e amostras de alumina, com processo de PCB comum, não litografia). A figura de mérito relevante **não** é diretamente o coeficiente de reflexão S_{11} , mas o campo magnético B_1 perpendicular ao plano da antena dentro da abertura óptica – sua intensidade (frequência de Rabi por watt) e, sobretudo, sua **uniformidade** sobre a área do diamante, já que uma uniformidade pobre causa alargamento inhomogêneo da linha de ODMR e degrada a sensibilidade do sensoriamento por ensemble. O S_{11} entra como requisito necessário (casamento de impedância para que a potência de micro-ondas seja efetivamente entregue), mas não suficiente: a validação final do projeto depende da avaliação do campo próximo, discutida como trabalho em andamento na Seção 5.

Um requisito adicional de banda decorre da física do NV: um campo magnético estático B_0 separa as transições $m_s = 0 \leftrightarrow -1$ e $m_s = 0 \leftrightarrow +1$ por efeito Zeeman. Para um campo típico de operação ($B_0 \approx 4,7 \text{ mT}$), as duas transições ficam em aproximadamente 2,74 e 2,97 GHz. O ressoador precisa cobrir *ambas* sem reajuste, exigindo uma banda de pelo menos 250 MHz – requisito que descarta, por princípio, topologias de alto fator de qualidade.

2 Fundamentação teórica, topologia e materiais

2.1 Centros NV e requisitos de excitação

O centro de vacância de nitrogênio negativamente carregado (NV^-) em diamante possui estado fundamental eletrônico de spin $S = 1$. Na ausência de campo magnético estático, a transição entre $m_s = 0$ e o par degenerado $m_s = \pm 1$ ocorre em torno de 2,87 GHz, valor conhecido como desdobramento de campo zero (*zero-field splitting*, ZFS) [2, 4]. Um campo estático B_0 aplicado ao longo do eixo de simetria do centro NV remove a degeneração dos estados $m_s = \pm 1$ por efeito Zeeman. Para a operação por ODMR, a componente de micro-ondas B_1 perpendicular ao eixo NV induz as transições de spin.

Em medidas com conjuntos de centros NV, a intensidade de B_1 deve ser acompanhada de boa uniformidade espacial. Variações significativas do campo na região da amostra levam a diferentes frequências de Rabi e contribuem para a perda de contraste e para o alargamento inhomogêneo das linhas de ODMR [3, 1]. Assim, o coeficiente de reflexão S_{11} é um requisito de acoplamento de potência, mas não substitui a avaliação do campo próximo na abertura da antena.

No cenário de projeto adotado, $B_0 \approx 4,7 \text{ mT}$ desloca as duas transições para aproximadamente 2,74 e 2,97 GHz. A estrutura deve, portanto, apresentar casamento adequado em uma faixa que cubra ambas as frequências, sem necessidade de reajuste entre as medidas. Esse requisito de banda favorece uma resposta ampla, em vez de uma ressonância estreita de alto fator de qualidade.

2.2 Topologia ômega de dois portos

A estrutura estudada baseia-se na antena planar ômega de dois portos descrita por Opaluch et al. (2021). Uma microfita entra na região central, contorna a abertura circular e sai por um segundo porto. As pernas paralelas, separadas pelo espaço g_w , formam predominantemente o elemento capacitivo; a região radial do laço, de largura r_w , contribui predominantemente com a indutância. As Figuras 1 e 2 apresentam a geometria utilizada neste trabalho.

A denominação “antena” é a mais apropriada para a topologia original, pois se trata de um elemento planar de linha de transmissão com dois portos, e não de um ressoador

de um porto terminado em curto. Neste relatório, o termo “ressonador” é empregado apenas para manter a nomenclatura do projeto. Na banda de interesse, a resposta obtida é de casamento amplo; a ressonância mais profunda encontra-se fora dessa faixa, conforme discutido na Seção 4.

No artigo de referência, a antena foi fabricada sobre vidro borossilicato ($\epsilon_r = 4,82$, $h = 1\text{ mm}$), com condutor de Cr/Au obtido por litografia UV. O espaço capacitivo era de $7\text{ }\mu\text{m}$, dimensão incompatível com o processo de PCB convencional considerado neste projeto, cuja tolerância prática é da ordem de $100\text{--}150\text{ }\mu\text{m}$. A adaptação para Rogers RT/duroid 5880 exige, portanto, reotimização numérica da geometria, e não um simples reescalonamento dimensional.

2.3 Materiais e condições de fabricação

Os materiais e as restrições considerados no modelo são:

- **Substrato:** Rogers RT/duroid 5880, $\epsilon_r = 2,20$, $\tan \delta = 0,0009$ e espessura $h = 0,75\text{ mm}$;
- **Diamante:** amostra IIa de $3 \times 3 \times 0,3\text{ mm}$, modelada com $\epsilon_r = 5,7$;
- **Alumina:** placas de $25 \times 25\text{ mm}$ e $50 \times 50\text{ mm}$ com espessura de $0,67\text{ mm}$, e de $25 \times 50\text{ mm}$ com espessura de $1,3\text{ mm}$;
- **Processo:** fabricação por PCB convencional, sem litografia;
- **Simulação:** Ansys Electronics Desktop 2025 R2 Student, automatizado com *pyaedt* 1.6.0.

A função experimental da alumina ainda precisa ser confirmada. No modelo, ela foi representada como superstrato dielétrico de $25 \times 25 \times 0,67\text{ mm}$, posicionado sobre o diamante. Essa escolha permite quantificar o efeito de carregamento dielétrico, mas não deve ser interpretada como configuração experimental definitiva.

Limitação de modelagem: plano de terra

Em todos os modelos, o plano de terra foi representado por um porta-amostra de titânio, separado do substrato e com dimensões de $32 \times 29\text{ mm}$ no modelo final. Essa

hipótese foi adaptada do *setup* de Opaluch et al. (2021); o titânio não consta, porém, na lista de materiais confirmados para o experimento. Como o plano de terra influencia o casamento e a distribuição de campo, os resultados devem ser recalculados caso seu material, dimensões ou presença sejam diferentes na montagem real.

3 Metodologia

3.1 Ambiente de simulação

O modelo eletromagnético foi construído e resolvido no Ansys HFSS (método dos elementos finitos, solução *Driven Modal*), inteiramente via automação Python com a biblioteca *pyaedt*, o que garante reprodutibilidade total do modelo a partir do código-fonte (`scripts/omega_antenna_nv.py` no repositório do projeto). A malha adaptativa converge em 2,87 GHz, com no máximo 20 passes e critério de convergência $\Delta S < 0.02$.

3.2 Validação do modelo contra a literatura

Antes de confiar em qualquer extrapolação para os materiais disponíveis, o modelo HFSS foi validado reproduzindo a geometria publicada em vidro/Cr-Au [1] (design `Omega_Ref_Glass`). Três causas de dessintonia sistemática foram identificadas e corrigidas: (i) o plano de terra deve ser o porta-amostra de titânio ($24 \times 15 \text{ mm}$), maior que o substrato, não um plano do tamanho do substrato; (ii) o diamante de prova (IIa, $3 \times 3 \times 0,3 \text{ mm}$, $\varepsilon_r = 5.7$) precisa estar presente sobre a abertura, pois carrega o campo local; (iii) a malha no gap de $7 \mu\text{m}$ exige refinamento local específico (razão placa/gap de 2286:1 torna inviável refinar a folha condutora inteira). Após as correções, o modelo reproduziu a profundidade de ressonância esperada (-54 dB simulado contra -47 dB publicado, mesma ordem de grandeza) e o comportamento de dois portos (S_{21} próximo de 0 dB fora da ressonância). A reprodução exata das três ressonâncias publicadas ($0,7$, $2,6$ e $5,5 \text{ GHz}$) não foi integralmente alcançada – apenas um modo apareceu na simulação –, atribuído à limitação de uma varredura *Interpolating* ajustada a partir de um único ponto de malha adaptada, longe de duas das três frequências de interesse. Como o objetivo final do projeto é o ressonador em RO5880 (não a réplica exata do artigo), essa validação parcial foi considerada suficiente

para prosseguir.

3.3 Estratégia de ajuste: da varredura paramétrica à otimização multivariável

O ajuste da geometria para 2,87 GHz em RO5880 seguiu, a princípio, o método padrão de varredura paramétrica em grade (g_w, r_w) . Sucessivas rodadas mostraram, entretanto, um comportamento não-monotônico: o valor de S_{11} exatamente em 2,87 GHz não variava suavemente com os parâmetros – a ressonância mais profunda de cada variação *saltava* entre frequências distantes a pequenas mudanças de r_w , indicando a presença de **vários modos ressonantes próximos** dentro da banda simulada – um comportamento esperado para um laço eletricamente grande, mas que invalida a estratégia de "cortar o intervalo pela metade" manualmente.

Diante disso, a estratégia foi substituída por uma **otimização contínua multivariável** (algoritmo Quasi-Newton, disponível no módulo *Optimetrics* do HFSS), com três variáveis livres simultaneamente – r_{ap} (raio da abertura), r_w (largura radial) e f_w (largura da linha) – e meta explícita de minimizar S_{11} em 2,87 GHz. Uma primeira tentativa livrando apenas r_w estagnou em um platô (−17.9 dB); abrir as três variáveis simultaneamente forneceu ao otimizador espaço suficiente para escapar do platô e convergir para a solução final apresentada na Seção 4.

3.4 Verificação numérica independente

Dado o comportamento multimodal identificado em 3.3, a leitura de resultados pós-otimização foi tratada com rigor adicional. Dois cuidados metodológicos se mostraram necessários e generalizam para qualquer verificação futura de resultados do HFSS neste projeto:

1. **Confirmar o ponto exato, não uma variação vizinha.** O relatório de saída de uma otimização contém soluções calculadas nos pontos amostrados pelo algoritmo durante a busca, que não coincidem necessariamente com o valor nominal final. A leitura correta exige uma **resolução forçada do zero** (descartando qualquer malha ou solução em cache) exatamente nos valores finais dos parâmetros.

2. **Não confiar em varredura por interpolação fora da vizinhança do ponto de adaptação da malha.** Uma varredura em frequência do tipo *Interpolating*, ajustada a partir de um único ponto de malha adaptada, pode produzir comportamento espúrio (artefato de extrapolação) longe desse ponto. A verificação final da banda de interesse (2,5–3,2 GHz) foi refeita com uma varredura **discreta** (36 pontos, passo 0,02 GHz), que resolve o sistema linear em cada frequência de fato, sem extrapolação.

Os dois métodos de verificação (resolução pontual forçada e varredura discreta completa) convergiram para os mesmos valores dentro do ruído numérico, conferindo confiança dupla e independente ao resultado final apresentado a seguir.

4 Resultados

4.1 Geometria final

A Tabela 1 resume a geometria final, obtida pela otimização multivariável descrita em 3.3. Todas as dimensões são compatíveis com processo de PCB convencional ($g_w \geq 0,15 \text{ mm}$), diferentemente do gap de $7 \mu\text{m}$ do artigo de referência, que exige litografia.

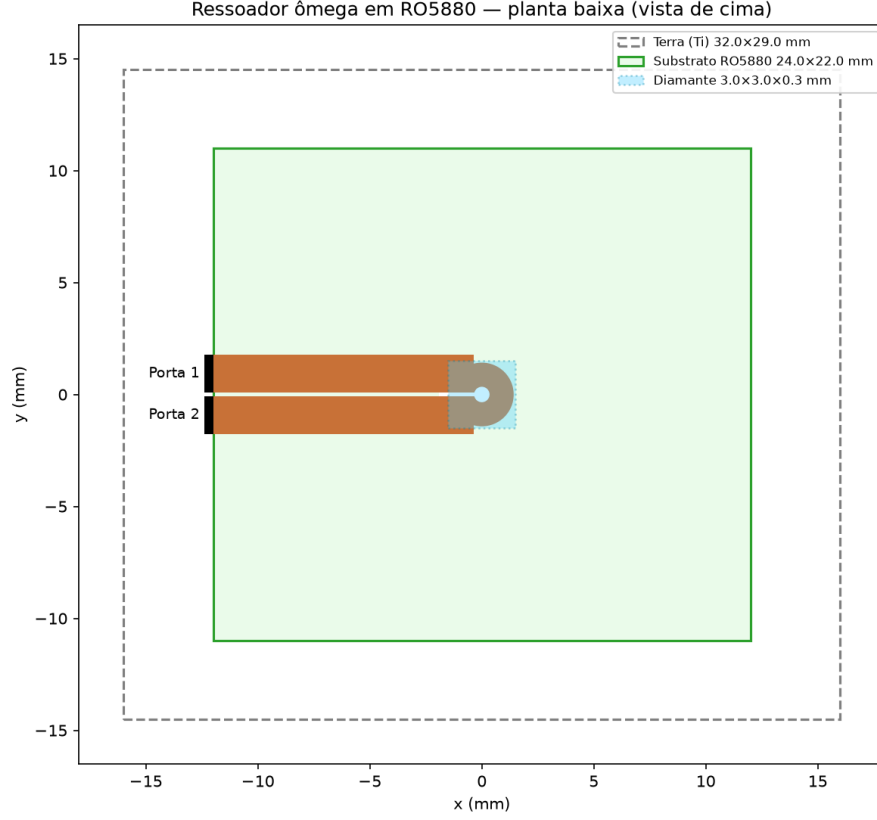
Tabela 1: Geometria final do ressoador ômega em RO5880.

Parâmetro	Valor	Descrição
r_{ap}	0,345	raio da abertura (mm)
r_w	1,077	largura radial do laço – indutivo (mm)
g_w	0,150	largura do gap – capacitivo, mínimo de PCB (mm)
f_w	1,700	largura da linha de alimentação (mm)
h_{sub}	0,750	espessura do substrato RO5880 (mm)
$L_{sub} \times W_{sub}$	$24,0 \times 22,0$	área do substrato (mm)
$L_{gnd} \times W_{gnd}$	$32,0 \times 29,0$	área do plano de terra (Ti) (mm)

As Figuras 1 e 2 ilustram a geometria completa e o detalhe da abertura/fenda com as cotas finais; a Figura 3 mostra o corte lateral da pilha de materiais. As Figuras 4–5

são capturas de tela do modelo tal como simulado no HFSS, confirmando que a topologia efetivamente resolvida corresponde à descrita.

Figura 1: Planta baixa esquemática do ressoador (terra, substrato, condutor, diamante e portas), com as dimensões finais.

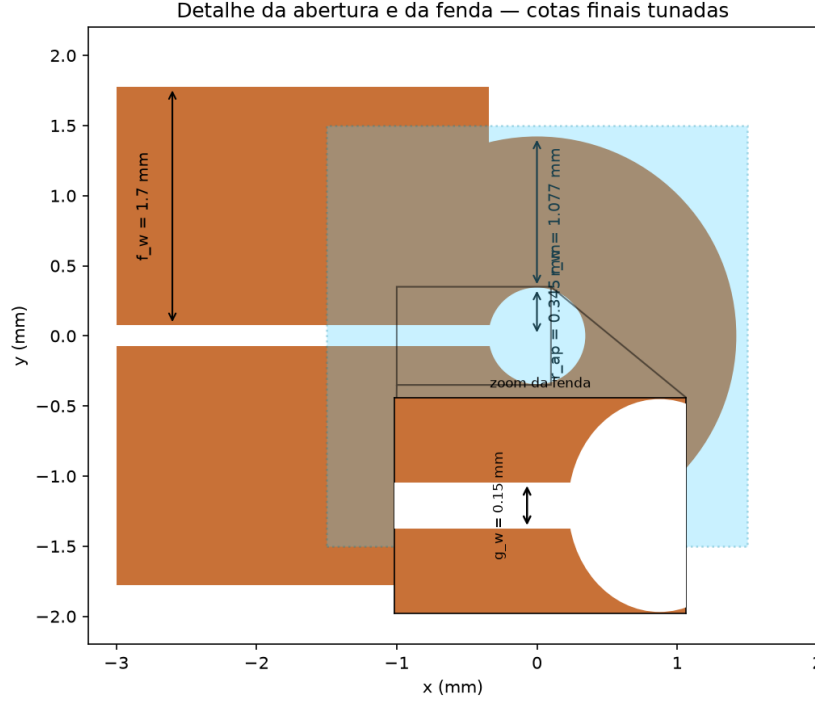


Fonte: elaborado pelo autor a partir dos parâmetros exatos do modelo HFSS.

4.2 Parâmetros S

A Tabela 2 apresenta o coeficiente de reflexão S_{11} nos pontos de interesse, obtido pela varredura discreta verificada (Seção 3.4), para três configurações: sem diamante, com o diamante de prova, e com o diamante e a alumina (superstrato, $25 \times 25 \times 0,67 \text{ mm}$, $\epsilon_r \approx 9.8$) sobrepostos. As Figuras 8 e 9 mostram as curvas completas na banda 2,5–3,2 GHz.

Figura 2: Detalhe da abertura e da fenda capacitiva, com todas as cotas e ampliação da fenda de 0,15 mm.



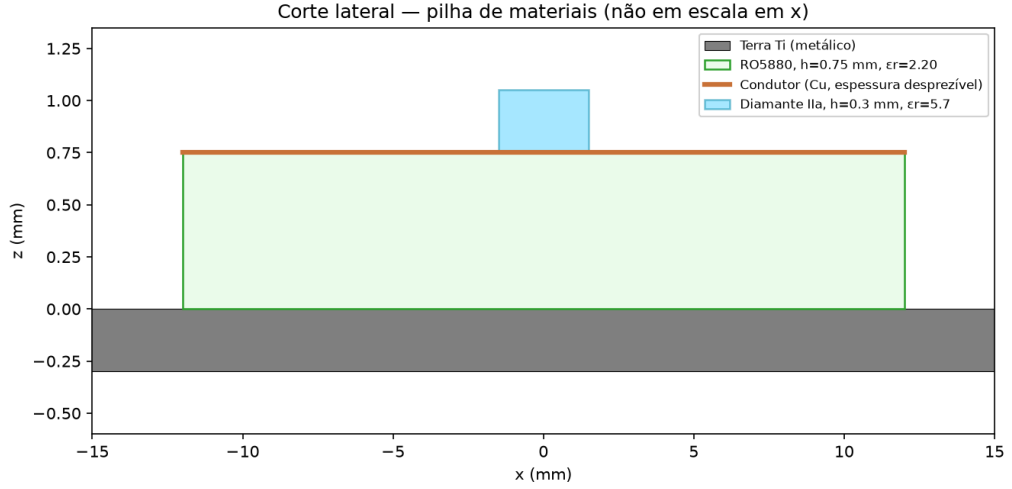
Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 Campo magnético próximo

A figura de mérito real do projeto – não o S_{11} , mas o campo magnético B_1 dentro da abertura (Seção 1) – foi avaliada por dois cortes de linha (eixos x e y , $\pm 2 \text{ mm}$) passando pelo centro da abertura, na altura do topo do diamante, no design `Omega_R05880_Diamond`, replicando a metodologia dos cortes de linha da Fig. 4 de Opaluch et al. (2021).

O campo é máximo ($\approx 62 \text{ A/m}$ a 1 W) muito próximo do centro da abertura e decai monotonicamente para fora (Figura 11), com uma assimetria real entre os dois cortes – esperada, já que o gap capacitivo (situado no eixo $-x$) quebra a simetria azimutal da estrutura, o mesmo tipo de assimetria relatada por Opaluch et al. (2021) entre os cortes paralelo e perpendicular ao gap. As pequenas discontinuidades em $x, y = \pm 1,5 \text{ mm}$ coincidem com a borda do diamante ($3 \times 3 \text{ mm}$), consistentes com uma transição de malha na interface de material. A ordem de grandeza é comparável à referência, porém

Figura 3: Corte lateral da pilha de materiais (terra de Ti, substrato RO5880, condutor, diamante). Escala vertical exagerada para clareza.



Fonte: elaborado pelo autor.

menor – Opaluch et al. (2021) relatam 170–280 A/m a 1 W para a geometria original (gap de 7 μm , litografia); aqui, com um gap de PCB (150 μm , cerca de 20 $\times$ maior) e geometria reotimizada, o elemento capacitivo é proporcionalmente mais fraco, explicando o campo menor.

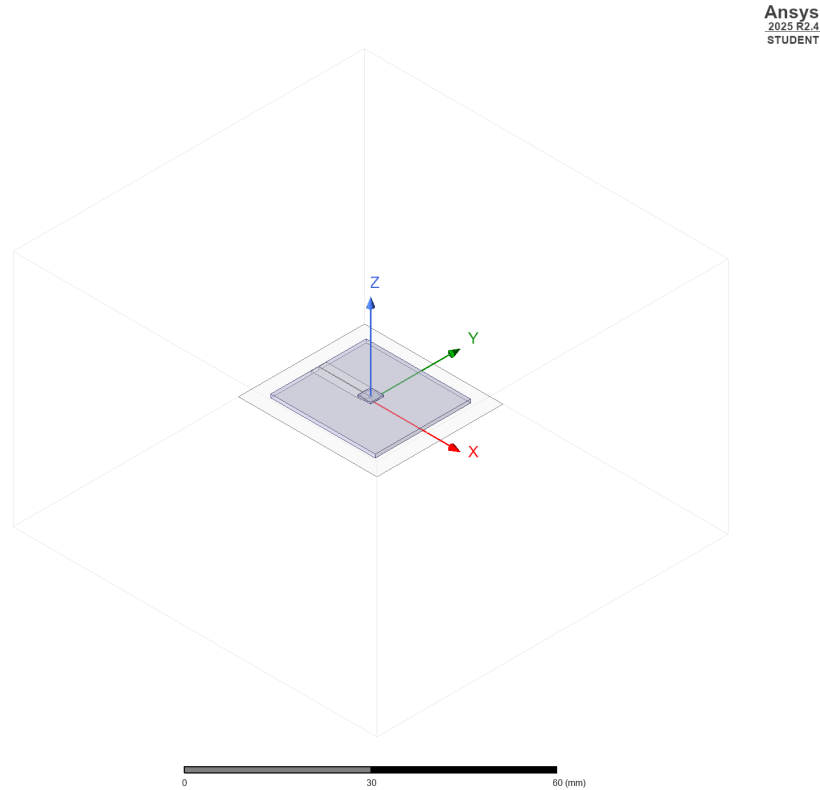
A componente perpendicular (H_z) não foi extraída numericamente. Diversas tentativas de isolar essa componente – tanto pela calculadora de campos do *pyaedt* (produto escalar com vetor unitário $\hat{z}$, operação **ScalarZ**) quanto por expressões nomeadas de relatório (**Hz**, **Mag_Hz**) – encontraram incompatibilidades reais na versão instalada do *pya-*

Tabela 2: Coeficiente de reflexão S_{11} verificado nas frequências de interesse, para as três configurações de carregamento.

Frequência	sem diamante (dB)	com diamante (dB)	diamante+alumina (dB)
2,50 GHz	-27,56	-32,26	-17,71
2,74 GHz ($m_s=0 \leftrightarrow -1$)	-27,39	-31,80	-17,46
2,87 GHz (ZFS do NV^-)	-27,42	-31,61	-17,43
2,97 GHz ($m_s=0 \leftrightarrow +1$)	-27,50	-31,52	-17,47
3,20 GHz	-27,89	-31,42	-17,74

Fonte: elaborado pelo autor, dados do sweep discreto do Ansys HFSS.

Figura 4: Vista isométrica do modelo, exportada diretamente do Ansys HFSS (`export_model_picture`).

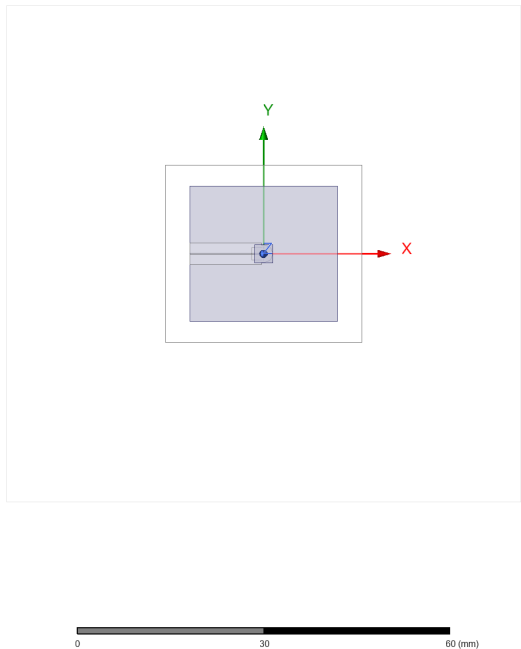


Fonte: Ansys HFSS 2025 R2 Student, modelo simulado.

edt (1.6.0): erros de execução remota (`GrpcApiError`) ou ausência de dados retornada sem detalhe adicional. Apenas a magnitude do vetor completo (Mag_H), apresentada acima, pôde ser extraída de forma confiável. A predominância da componente perpendicular próxima ao centro, entretanto, é uma consequência direta de simetria em magnetostática – o campo no eixo de um laço de corrente circular é puramente axial –, e a própria referência confirma essa predominância dentro de um raio de $\approx 260 \text{ }\mu\text{m}$ para geometria semelhante [1]; a expectativa física é, portanto, sólida mesmo sem confirmação numérica direta nesta versão do *software*. Uma confirmação visual direta pelo gerador de gráficos de campo do próprio HFSS (`Fields > Plot Fields`), não dependente de *scripting*, permanece como verificação recomendada (Seção 5).

Figura 5: Vista de topo do modelo, exportada diretamente do Ansys HFSS.

Ansys
2025 R2.4
STUDENT



Fonte: Ansys HFSS 2025 R2 Student, modelo simulado.

4.4 Discussão

O casamento obtido é uma **cauda larga e suave**, não um pico estreito de alto fator de qualidade – a ressonância mais profunda do laço situa-se próxima de ou abaixo de 0,5 GHz, e o que se observa na banda de 2,5–3,2 GHz é a cauda dessa ressonância. Esse comportamento atende exatamente ao requisito físico do projeto (Seção 1): banda mínima de 250 MHz cobrindo as duas transições Zeeman sem necessidade de reajuste. A profundidade obtida (−27 a −32 dB, ou seja, no máximo $\approx 0.2\%$ da potência incidente

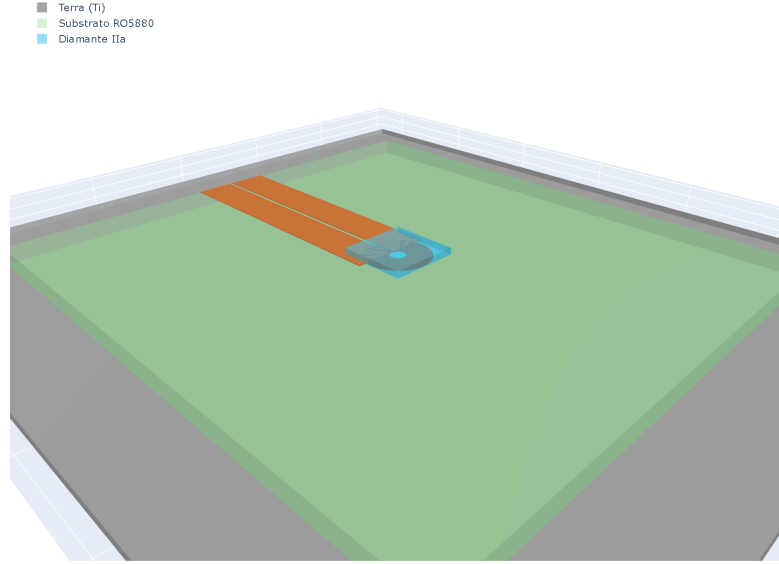
Tabela 3: Magnitude do campo H dentro da abertura (1 W na porta), nos dois cortes de linha.

Corte	mínimo (A/m)	máximo (A/m)	média (A/m)	variação (%)
x (paralelo ao gap)	41,6	62,3	57,0	36,3
y (perpendicular ao gap)	45,9	62,5	58,3	28,5

Fonte: elaborado pelo autor, dados do Ansys HFSS (relatório de campo em linha).

Figura 6: Vista 3D ilustrativa completa da estrutura (reconstrução fiel a partir dos parâmetros exatos do modelo, usada porque a vista nativa do HFSS na escala da placa inteira não resolve o detalhe da abertura).

Ressorador ômega — vista 3D completa



Fonte: elaborado pelo autor (Plotly), a partir dos parâmetros exatos do modelo HFSS.

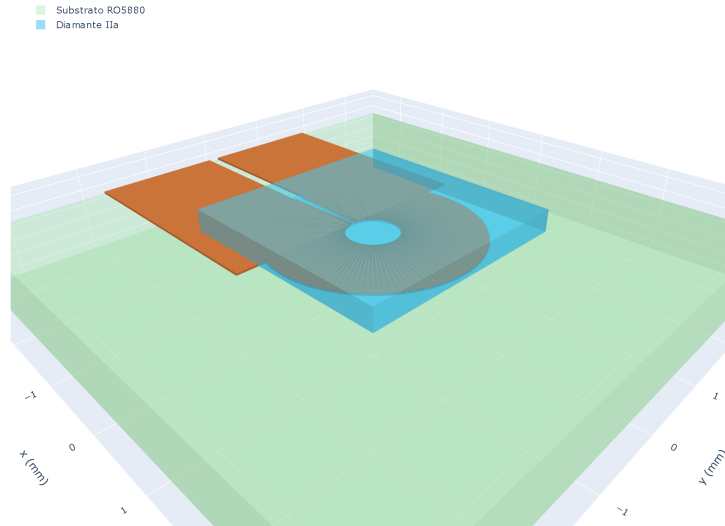
refletida) é da mesma ordem de grandeza da relatada no artigo de referência (-47 dB em um único ponto), com a diferença absoluta esperada dado que a geometria foi inteiramente reotimizada para os materiais e o processo de fabricação disponíveis, em vez de reproduzir as dimensões de litografia do artigo original.

Um resultado notavelmente positivo foi o efeito do diamante de prova sobre o casamento (Figura 10): em vez de deslocar o ressonador para fora da banda de projeto – risco típico de um carregamento dielétrico sobre uma ressonância estreita –, o diamante deslocou o S_{11} para valores *mais profundos* (≈ -4.4 dB adicionais) em toda a banda de interesse. Isso confirma, empiricamente, a expectativa teórica que motivou a escolha de um casamento de banda larga: sua robustez a perturbações de carregamento moderadas.

Adicionar a alumina sobre o diamante, por outro lado, deslocou o casamento para valores menos favoráveis (≈ -31 dB para ≈ -17 dB, Tabela 2) – um carregamento dielétrico maior (placa de 25×25 mm, $\epsilon_r \approx 9.8$, contra o diamante de 3×3 mm, $\epsilon_r =$

Figura 7: Vista 3D ilustrativa em detalhe da abertura, do laço e do diamante sobreposto.

Ressorador ômega — detalhe 3D da abertura e do diamante



Fonte: elaborado pelo autor (Plotly).

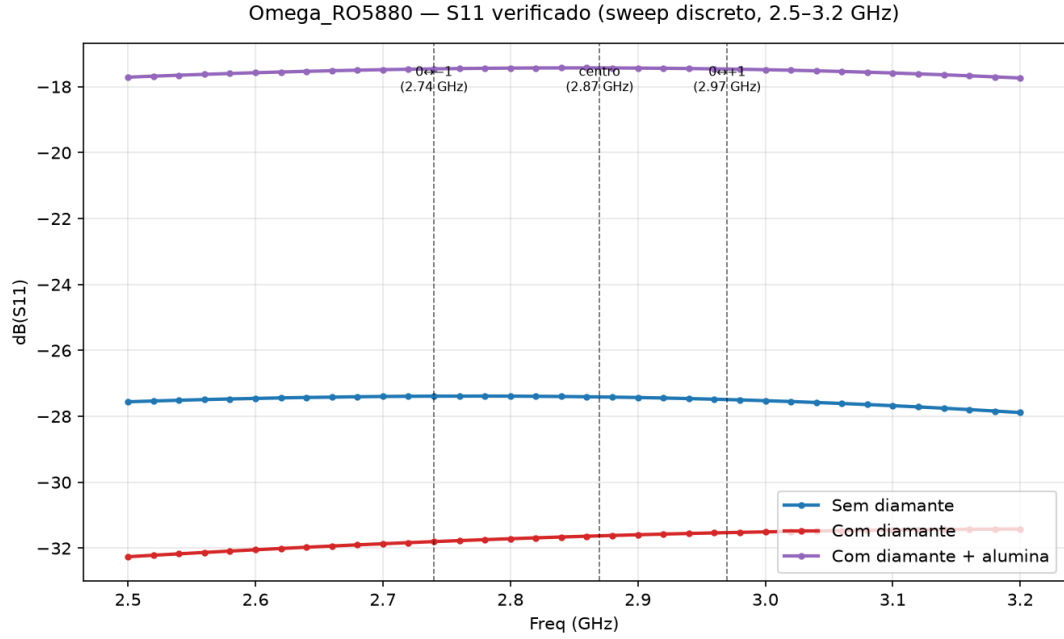
5.7) desloca o ressoador mais para fora do seu ponto ótimo. Ainda assim, o casamento permanece **bem funcional** (-17 dB, ou seja $\approx 2\%$ de potência refletida, abaixo do limiar usual de -10 dB, adotado como referência de bom casamento em projetos de RF), e preserva a mesma forma de cauda larga – não houve nenhum deslocamento catastrófico para fora da banda de interesse, o que seria de se esperar caso o casamento original fosse um pico estreito de alto fator de qualidade em vez de banda larga.

5 Conclusão e trabalhos futuros

O ressoador ômega de dois portos foi projetado com sucesso para os materiais disponíveis (Rogers RT/duroid 5880, diamante IIa e alumina), atingindo casamento de banda larga verificado ($S_{11} \leq -17$ dB com todas as cargas, ≤ -27 dB sem alumina, em toda a banda 2,5–3,2 GHz) por dois métodos numéricos independentes, com todas as dimensões do condutor compatíveis com processo convencional de PCB. Os próximos passos do projeto, em ordem de prioridade, são:

1. **Confirmar com o orientador a suposição do plano de terra** (Seção 2): titânio

Figura 8: S_{11} verificado (varredura discreta) na banda de interesse, para as três configurações, com as transições Zeeman marcadas.

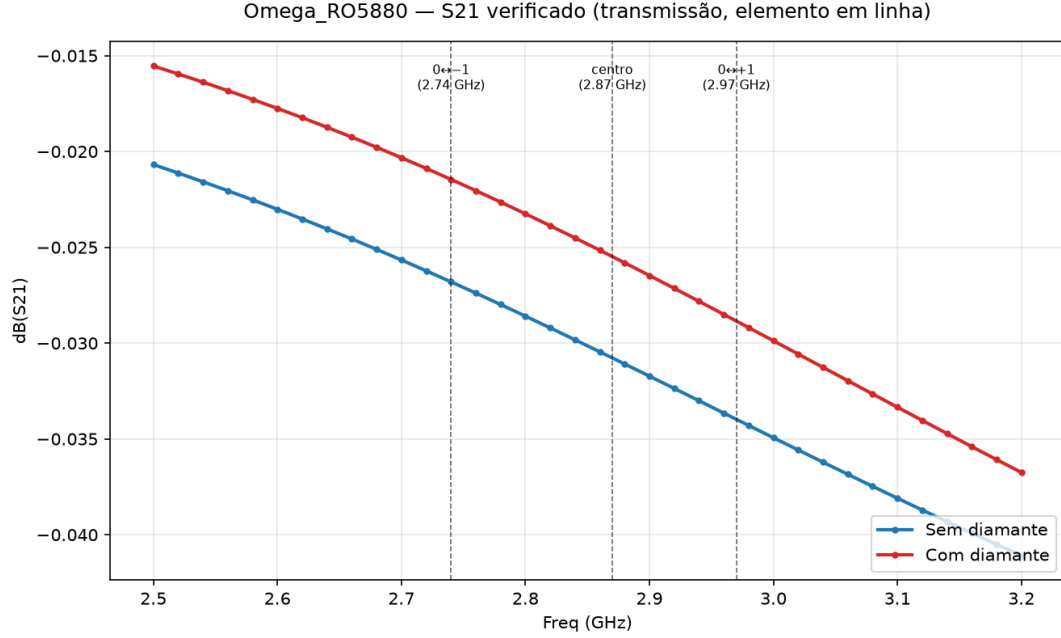


Fonte: elaborado pelo autor, dados do Ansys HFSS.

não consta na lista de materiais confirmados como disponíveis – essa dimensão e material foram copiados do *setup* do artigo de referência sem verificação. Todos os resultados de S_{11} deste relatório dependem dessa suposição;

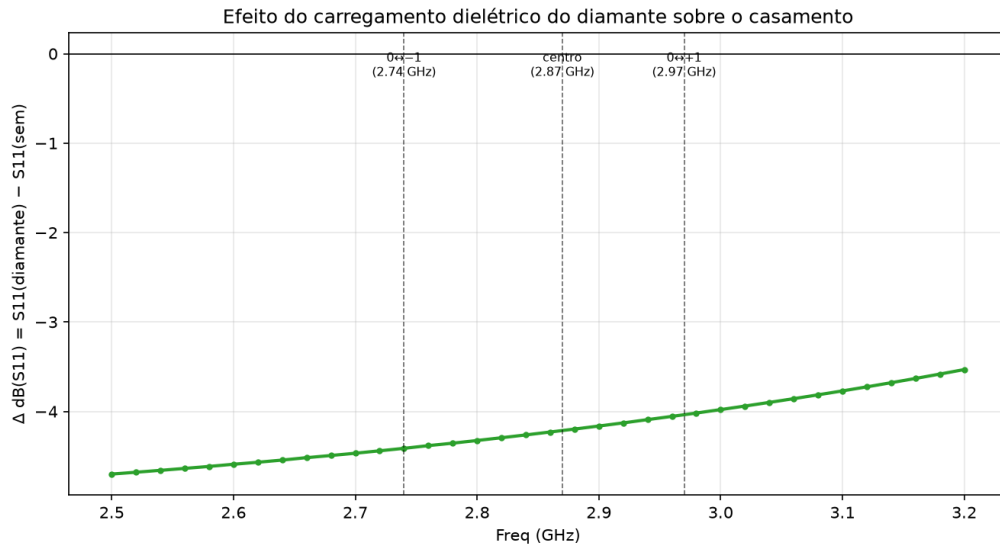
2. **Confirmar a extração numérica da componente perpendicular (H_z)** do campo magnético, seja atualizando o *pyaedt* para uma versão sem a incompatibilidade descrita na Seção 4.3, seja por inspeção visual direta no gerador de gráficos de campo do próprio HFSS (não dependente de *scripting*);
3. Ajuste fino de f_w para casamento próximo de $50\ \Omega$ nas linhas de alimentação, caso necessário para a interface com a instrumentação de micro-ondas;
4. Confirmar com o orientador o papel exato da alumina no experimento (superstrato de proteção? suporte de amostra? outra função?) – a simulação atual trata-a como superstrato sobre o diamante, mas essa configuração ainda não foi confirmada como a correta.

Figura 9: S_{21} verificado na banda de interesse – perda de inserção muito baixa ($< 0,04\text{ dB}$), coerente com um elemento de dois portos em linha.



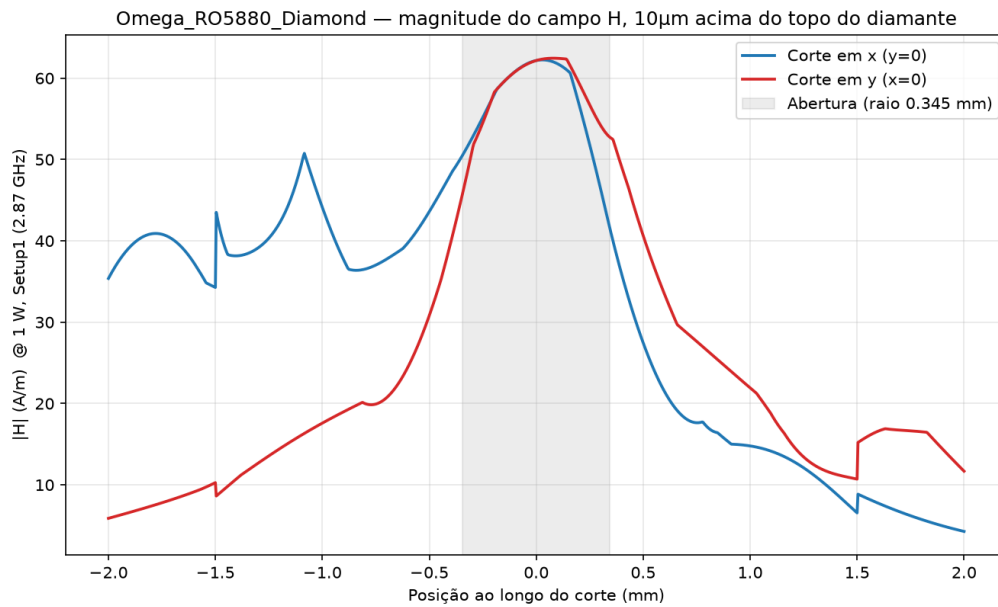
Fonte: elaborado pelo autor, dados do Ansys HFSS.

Figura 10: Efeito do carregamento dielétrico do diamante sobre o casamento – deslocamento ΔS_{11} negativo (melhora) em toda a banda.



Fonte: elaborado pelo autor, dados do Ansys HFSS.

Figura 11: Magnitude do campo H ao longo dos dois cortes de linha, 1 W na porta, 2,87 GHz.



Fonte: elaborado pelo autor, dados do Ansys HFSS.

Referências

- [1] Oliver Roman Opaluch et al. “Optimized Planar Microwave Antenna for Nitrogen Vacancy Center Based Sensing Applications”. Em: *Nanomaterials* 11.8 (2021), p. 2108. DOI: 10.3390/nano11082108.
- [2] Marcus W. Doherty et al. “The nitrogen-vacancy colour centre in diamond”. Em: *Physics Reports* 528 (2013), p. 1. DOI: 10.1016/j.physrep.2013.02.001.
- [3] John F. Barry et al. “Sensitivity optimization for NV-diamond magnetometry”. Em: *Reviews of Modern Physics* 92 (2020), p. 015004. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.015004.
- [4] Eisuke Abe e Kento Sasaki. “Tutorial: Magnetic resonance with nitrogen-vacancy centers in diamond—microwave engineering, materials science, and magnetometry”. Em: *Journal of Applied Physics* 123 (2018), p. 161101. DOI: 10.1063/1.5027338.